

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL

Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación (FIEC)

Ingeniería de Software I

Especificación de Requerimientos de Software (SRS)

SeguCost

Sistema Integral de Gestión Productiva, Control de Tiempos y Costeo Industrial para SEGUPLAST S.A.

Equipo de Trabajo: T_4

Autores:

Amores Cedeño Doménica Katherine
Fuentes Morán Elkin Brad
Giler Gómez Mathias Leonardo
Pincay Mero Adrián Enrique
Salazar Gordillo Elkin Matías

Tutor Académico:

Dr. Carlos Mera

Guayaquil, Ecuador

2 de noviembre de 2026

Prefacio

Este documento es la Especificación de Requerimientos de Software (SRS) de **SeguCost**, segundo entregable del proyecto de Ingeniería de Software I de la ESPOL. Parte del Documento de Especificación de Proyecto y CONOPS (versión 1.2) y de las historias de usuario acordadas con **SEGUPLAST S.A.**

La estructura sigue la norma IEEE 830-1998 y el contenido del SRS descrito en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 (sección 9.6). Los requerimientos no funcionales se clasifican según Ian Sommerville. El prototipo navegable, web y móvil, se construyó a partir de estos requerimientos y se presenta en el Capítulo 8 y en el Apéndice B.

Resumen Ejecutivo

SEGUPLAST S.A. fabrica fundas plásticas en Guayaquil. Hoy calcula a mano el costo de producción y lo digita en celdas abiertas de su sistema contable Dobra; además, no registra los tiempos de máquina, el trabajo efectivo de los operarios ni sus pausas activas.

SeguCost resuelve esto con una aplicación web para la oficina y una aplicación móvil para la planta. Este SRS define 44 requerimientos funcionales agrupados en seis módulos, 29 requerimientos no funcionales con su criterio de validación y 5 requerimientos de interfaces externas. Cada requerimiento funcional se relaciona con al menos una historia de usuario, una capacidad del CONOPS y una pantalla del prototipo, que tiene 31 pantallas entre web y móvil.

La conformidad de la empresa con este documento y con el prototipo consta en el acta del Apéndice A.

Abstract

SeguCost is a web and mobile system for SEGUPLAST S.A. that records recipes, work orders, machine time and active breaks, and computes unit production cost and reference prices. This Software Requirements Specification follows IEEE 830-1998 and ISO/IEC/IEEE 29148:2018, classifies non-functional requirements according to Sommerville, and traces every functional requirement to user stories and prototype screens.

Índice general

Prefacio I

Resumen Ejecutivo II

Abstract III

Lista de Acrónimos y Abreviaturas X

1 Introducción 1

1.1 Propósito . . . 1
1.2 Alcance del producto . . . 1
1.3 Definiciones, acrónimos y abreviaturas . . . 1
1.4 Referencias . . . 1
1.5 Convenciones de redacción . . . 2
1.6 Organización del documento . . . 2

2 Descripción General 3

2.1 Perspectiva del producto . . . 3
2.2 Funciones del producto . . . 3
2.3 Características de los usuarios . . . 4
2.4 Limitaciones . . . 4
2.5 Supuestos y dependencias . . . 5
2.6 Distribución de requerimientos . . . 5

3 Levantamiento de Requerimientos y Metodología 6

3.1 Técnicas de levantamiento aplicadas . . . 6
3.2 Hallazgos principales de la entrevista . . . 6
3.3 Metodología de trabajo . . . 7

4 Requerimientos de Interfaces Externas 8

5 Requerimientos Funcionales 9

5.1 Roles y permisos . . . 9
5.2 Módulo 1: Acceso y seguridad . . . 10
5.3 Módulo 2: Gestión de la elaboración de productos . . . 11
5.4 Módulo 3: Tiempos operativos y pausas activas . . . 15
5.5 Módulo 4: Motor de costeo de producción . . . 16

5.6 Módulo 5: Fijación de precios y rentabilidad 19
5.7 Módulo 6: Estadísticas, analítica e interoperabilidad 20

6 Requerimientos No Funcionales 22
6.1 Requerimientos del producto 22
6.1.1 Usabilidad 22
6.1.2 Eficiencia: rendimiento 23
6.1.3 Eficiencia: espacio 23
6.1.4 Confiabilidad 23
6.1.5 Seguridad 24
6.2 Requerimientos organizacionales 24
6.2.1 Ambientales 24
6.2.2 Operacionales 24
6.2.3 De desarrollo 25
6.3 Requerimientos externos 25
6.3.1 Regulatorios 25
6.3.2 Éticos 25
6.3.3 Legislativos: contables 25
6.3.4 Legislativos: protección y seguridad 26

7 Modelo Lógico de Datos 27

8 Prototipo del Sistema 28
8.1 Objetivo y alcance 28
8.2 Inventario de pantallas 28
8.3 Flujo de ventanas 29

9 Trazabilidad y Verificación 31
9.1 Resumen de verificación 32

10 Información de Soporte 34
10.1 Glosario 34
10.2 Historial de revisiones del documento 35
10.3 Contribuciones Individuales 35
10.4 Declaración de Autoría 35

A Acta de Conformidad del Cliente 36

B Capturas del Prototipo y Flujo de Ventanas 39
B.1 Flujo 1: Configuración inicial del catálogo 39
B.2 Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos 44
B.3 Flujo 3: Del pedido a la orden de producción 46

B.4 Flujo 4: Producción en planta (app móvil) 47
B.5 Flujo 5: Supervisión y cierre 50
B.6 Flujo 6: Costeo y fijación de precio 52
B.7 Flujo 7: Análisis e integración 54

C Resumen de Historias de Usuario **56**

D Acta de Compromiso **59**

Índice de tablas

1.1 Identificadores usados en el documento 2

2.1 Funciones del producto por módulo 4
2.2 Características de los usuarios 4
2.3 Distribución por incrementos 5

3.1 Técnicas de levantamiento y evidencias 6

4.1 Requerimientos de interfaces externas 8

5.1 Matriz de permisos por rol 9

7.1 Entidades del modelo lógico de datos 27

8.1 Pantallas del prototipo 28

9.1 Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales 31
9.2 Cantidad de requerimientos por módulo y prioridad 33

10.1 Glosario de términos 34
10.2 Historial de versiones 35
10.3 Contribuciones individuales del Equipo T_4 35

C.1 Historias de usuario 56

Índice de figuras

2.1 Diagrama de contexto de SeguCost 3

5.1 Estados de la orden de producción (RF-20) 10

6.1 Clasificación de los requerimientos no funcionales (Sommerville), con número de requerimientos por tipo 22

8.1 Flujo 1: Configuración inicial del catálogo 29
8.2 Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos 30
8.3 Flujo 3: Del pedido a la orden de producción 30
8.4 Flujo 4: Producción en planta (app móvil) 30
8.5 Flujo 5: Supervisión y cierre 30
8.6 Flujo 6: Costeo y fijación de precio 30
8.7 Flujo 7: Análisis e integración 30

B.1 P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-03) – web 39
B.2 P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-03) – móvil 40
B.3 W-01 – Panel principal (RF-03, RF-42) 40
B.4 W-02 – Usuarios y roles (RF-02, RF-03) 41
B.5 W-21 – Integración con Dobra (RF-43, RF-44, RF-04) 41
B.6 W-03 – Materias primas e insumos (RF-05) 42
B.7 W-04 – Fundas (RF-06) 42
B.8 W-05 – Recetas (BOM) (RF-07) 43
B.9 W-06 – Aprobación de recetas (RF-08, RF-04) 43
B.10 W-11 – Proveedores y precios (RF-26, RF-27) 44
B.11 W-15 – Impacto de cambio de precio (RF-34) 44
B.12 W-12 – Comparador local vs. importado (RF-28) 45
B.13 W-13 – Costos de recursos (RF-29, RF-30) 45
B.14 W-07 – Pedidos (RF-09, RF-10, RF-13) 46
B.15 W-08 – Órdenes de producción (RF-11, RF-12, RF-20) 46
B.16 M-01 – Mis órdenes (RF-14, RF-03) 47
B.17 M-02 – Detalle de etapa (RF-14, RF-21) 47
B.18 M-03 – Operación en curso (RF-21, RF-23) 48
B.19 M-04 – Registrar producción (RF-15) 48
B.20 M-05 – Registrar merma (RF-16, RF-17) 49
B.21 M-06 – Cierre en empacado (RF-18) 49

B.22 M-07 – Resumen de turno (RF-24) 50
B.23 W-10 – Monitor de planta (RF-25) 50
B.24 M-08 – Planta (supervisor) (RF-25, RF-17) 51
B.25 W-09 – Detalle y validación de orden (RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-22) 51
B.26 W-14 – Costeo de orden (RF-31, RF-32, RF-33, RF-35) 52
B.27 W-16 – Simulador de márgenes (RF-36, RF-37) 52
B.28 W-17 – Aprobación de precios (RF-37, RF-38, RF-04) 53
B.29 W-18 – Costos y precios vigentes (RF-39) 53
B.30 W-19 – Reportes de tiempos (RF-40, RF-41) 54
B.31 W-20 – Tablero de costos y mermas (RF-42) 54
B.32 W-22 – Bitácora (RF-04) 55

Lista de Acrónimos y Abreviaturas

API	*Application Programming Interface* (Interfaz de Programación de Aplicaciones)
BOM	*Bill of Materials* (Lista de materiales o receta)
CF	Capacidad funcional del CONOPS
CONOPS	*Concept of Operations* (Concepto de Operaciones)
CSV	*Comma-Separated Values* (Valores separados por comas)
HU	Historia de usuario
HTTPS	*HyperText Transfer Protocol Secure* (Protocolo seguro de transferencia de hipertexto)
JSON	*JavaScript Object Notation* (Notación de objetos de JavaScript)
LOPDP	Ley Orgánica de Protección de Datos Personales
MP	Materia prima
RBAC	*Role-Based Access Control* (Control de acceso basado en roles)
REST	*Representational State Transfer* (Transferencia de estado representacional)
RF / RNF / RI	Requerimiento funcional / no funcional / de interfaz
SRI	Servicio de Rentas Internas
SRS	*Software Requirements Specification* (Especificación de Requerimientos de Software)
TLS	*Transport Layer Security* (Seguridad de la capa de transporte)
WCAG	*Web Content Accessibility Guidelines* (Pautas de accesibilidad para el contenido web)

Capítulo 1

Introducción

1.1. Propósito

Este SRS describe qué debe hacer SeguCost y con qué condiciones de calidad, para que SEGUPLAST S.A. lo valide y el Equipo T_4 lo use como base de diseño, implementación y pruebas. Está dirigido a la representante de la empresa, al equipo de desarrollo y al tutor académico.

1.2. Alcance del producto

SeguCost cubre la esfera productiva y de costeo de SEGUPLAST S.A.: catálogo de insumos y fundas, recetas, pedidos y órdenes de producción con sus etapas (extrusión, impresión, sellado, troquelado y empacado), registro móvil de tiempos, pausas, producción y mermas, cálculo automático de costos, simulación de márgenes, reportes e intercambio de datos con Dobra.

Quedan fuera del alcance la facturación electrónica, la contabilidad general, la nómina y los roles de pago, el inventario de bodega comercial y los pagos electrónicos (Tabla 2.3 del CONOPS).

1.3. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

Los acrónimos están en la lista inicial y los términos del dominio en el Glosario (Sección 10.1).

1.4. Referencias

[1] IEEE Std 830-1998, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications.*

[2] ISO/IEC/IEEE 29148:2018, *Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering.*

[3] I. Sommerville, *Software Engineering*, 10th ed., Pearson, 2016.

[4] M. Cohn, *User Stories Applied for Agile Software Development*, Addison-Wesley, 2004.

[5] K. Rubin, *Essential Scrum: A Practical Guide to the Most Popular Agile Process*, Addison-Wesley, 2012.

[6] Equipo T_4, *Documento de Especificación de Proyecto y CONOPS – SeguCost*, v1.2, octubre de 2026.

[7] Equipo T_4, *Historias de Usuario – SeguCost*, v1.0, noviembre de 2026.

[8] SEGUPLAST S.A. y Equipo 4, *Acta de Compromiso*, 16 de octubre de 2026.

[9] Asamblea Nacional del Ecuador, *Ley Orgánica de Protección de Datos Personales*, Registro Oficial Suplemento 459, 26 de mayo de 2021.

1.5. Convenciones de redacción

Siguiendo la sección 5.2.4 de ISO/IEC/IEEE 29148, cada requerimiento usa "deberá" para indicar obligatoriedad, se escribe en voz activa con el sistema como sujeto y expresa una sola capacidad. Cada uno tiene identificador único y prioridad (Alta o Media, igual que la matriz de capacidades del CONOPS).

Tabla 1.1: Identificadores usados en el documento

Prefijo	Significado
RF-xx	Requerimiento funcional (Capítulo 5).
RNF-xx	Requerimiento no funcional (Capítulo 6).
RI-xx	Requerimiento de interfaz externa (Capítulo 4).
HU-xx / SP-xx	Historia de usuario / historia de adquisición de conocimiento.
CF-xx	Capacidad funcional de la Tabla 4.2 del CONOPS.
P-, W-, M-xx	Pantalla del prototipo: común, web o móvil.

1.6. Organización del documento

El Capítulo 2 da la descripción general del producto. El Capítulo 3 resume las técnicas de levantamiento y la metodología. Los Capítulos 4, 5 y 6 especifican los requerimientos de interfaz, funcionales y no funcionales. El Capítulo 7 presenta el modelo lógico de datos, el 8 el prototipo y el 9 la trazabilidad. Al final están el glosario, el historial de versiones, las contribuciones individuales, la declaración de autoría y los apéndices.

Capítulo 2

Descripción General

2.1. Perspectiva del producto

SeguCost es un sistema nuevo que trabaja junto a Dobra, el sistema que SEGUPLAST ya usa para contabilidad y facturación. SeguCost no reemplaza a Dobra: le entrega los costos y precios que hoy se calculan a mano. La Figura 2.1 muestra el contexto.

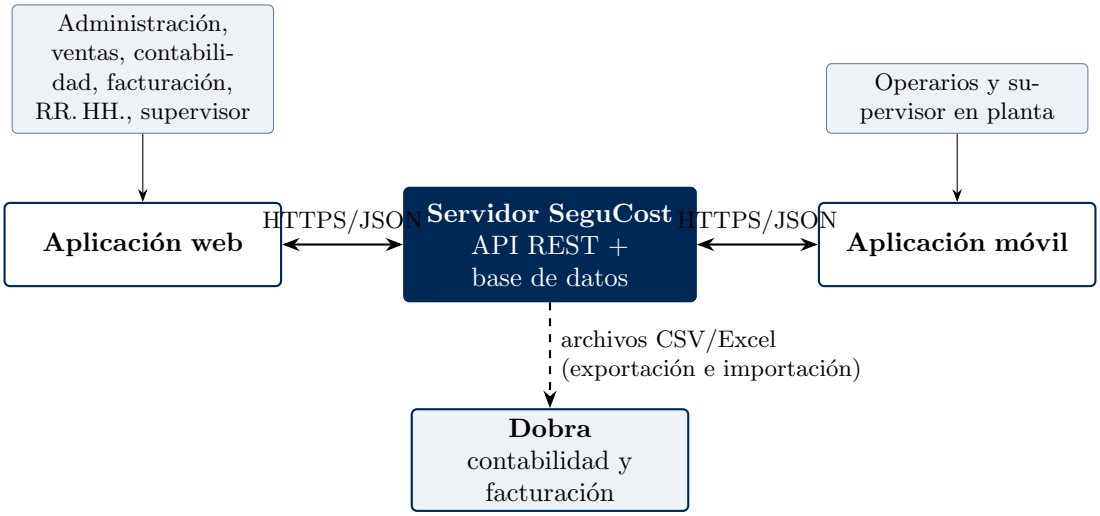


Figura 2.1: Diagrama de contexto de SeguCost

2.2. Funciones del producto

La Tabla 2.1 resume las funciones por módulo. El detalle está en el Capítulo 5.

Tabla 2.1: Funciones del producto por módulo

Módulo	Funciones	RF
M1. Acceso y seguridad	Inicio de sesión, cuentas, permisos por rol y bitácora.	RF-01 a RF-04
M2. Gestión de la elaboración de productos	Insumos, fundas, recetas, pedidos, órdenes con ruta de etapas, registro de producción, mermas y cierre.	RF-05 a RF-20
M3. Tiempos operativos y pausas activas	Cronometraje de operación, pausas activas y descansos, resumen de turno y monitor de planta.	RF-21 a RF-25
M4. Motor de costeo de producción	Precios de proveedores, comparación local/importado, costos de recursos, costo de órdenes y recálculo.	RF-26 a RF-35
M5. Fijación de precios y rentabilidad	Simulador de márgenes, margen mínimo, aprobación y consulta de precios.	RF-36 a RF-39
M6. Estadísticas, analítica e interoperabilidad	Reportes de tiempos, tablero de costos y mermas, exportación a Dobra e importación del catálogo.	RF-40 a RF-44

2.3. Características de los usuarios

Tabla 2.2: Características de los usuarios

Rol	Plataforma	Perfil técnico	Frecuencia
Administradora Principal	Web	Alto en el negocio; uso básico de computador.	Diaria
Jefe de Ventas	Web	Conoce costos y clientes; usa hojas de cálculo.	Diaria
Responsable Contable	Web	Usa Dobra a diario.	Semanal
Encargada de Facturación	Web	Usa Dobra a diario.	Diaria
Encargada de RR. HH.	Web	Usa Dobra para roles de pago.	Mensual
Supervisor de Planta	Web y móvil	Conoce máquinas y procesos; uso medio del celular.	Diaria
Operario de Producción	Móvil	Experto en su máquina; poca experiencia con aplicaciones.	Cada turno

2.4. Limitaciones

- SeguCost no emite facturas ni registra asientos contables; esas funciones siguen en Dobra.
- El intercambio con Dobra se hace por archivos, porque no se conoce una API de Dobra (ver SP-01).
- La app móvil se desarrolla para Android, que es el sistema de los equipos disponibles en planta.
- El proyecto se ajusta a las 16 semanas del término académico.

2.5. Supuestos y dependencias

S-1. La planta tiene WiFi o datos móviles; si la señal falla, la app guarda los registros y los sincroniza después (RNF-11).

S-2. SEGUPLAST entrega el catálogo inicial de insumos, proveedores y fundas, con el peso por unidad de cada funda.

S-3. Las recetas se expresan por kilogramo de producto, porque las órdenes van a extrusión por peso.

S-4. Valores por defecto configurables por la Administradora: merma máxima 3 %, umbral local/importado 10 %, margen calculado sobre costo.

S-5. El formato de exportación a Dobra depende del resultado del spike SP-01.

2.6. Distribución de requerimientos

La Tabla 2.3 reparte los requerimientos en incrementos según su prioridad y dependencia.

Tabla 2.3: Distribución por incrementos

Entrega	Requerimientos	Objetivo
Prototipo (esta fase)	Todas las pantallas con datos simulados	Validar flujos con la empresa
Incremento 1	RF-01 – RF-20	Acceso, catálogo, pedidos y órdenes
Incremento 2	RF-21 – RF-35	Tiempos, pausas y motor de costeo
Incremento 3	RF-36 – RF-44	Precios, reportes e integración con Dobra

Capítulo 3

Levantamiento de Requerimientos y Metodología

Las evidencias de esta sección están en el repositorio público del proyecto: `https://github.com/USUARIO/SeguCost`.

3.1. Técnicas de levantamiento aplicadas

Tabla 3.1: Técnicas de levantamiento y evidencias

Técnica	Aplicación en SeguCost	Evidencia
Entrevista a la presidenta de la empresa	Se enviaron preguntas sobre el proceso productivo, Dobra, proveedores, mermas y pedidos. La Sra. Loza respondió con nueve notas de voz el 17/10/2026, que se transcribieron y analizaron.	`evidencias/entrevista/` (audios y transcripción)
Análisis documental	Revisión del proceso productivo, de los datos de la empresa y del acta de compromiso para construir el CONOPS.	CONOPS v1.2, Acta de Compromiso (Apéndice D)
Modelado de características	Árbol de características (FODA) para ordenar módulos y opciones.	CONOPS, Figura 4.1
Historias de usuario y mapa de historias	Redacción de 35 historias y un spike con criterios de aceptación, priorizadas y estimadas en puntos (1 a 3).	Documento de Historias de Usuario v1.0
Prototipado	Prototipo navegable web y móvil con datos simulados, usado para validar los flujos con la empresa.	`prototipo/`, Apéndice B
Validación con el cliente	Envío del SRS y del prototipo por correo y WhatsApp, según la cláusula tercera del acta de compromiso, y firma del acta de conformidad.	Apéndice A

3.2. Hallazgos principales de la entrevista

- El costo de producción se calcula a mano y se escribe en una celda abierta de Dobra; la empresa quiere que el sistema lo calcule solo con los datos ingresados.

- La materia prima se compra local o importada según el precio; lo importado tarda de 20 a 45 días.
- Los pedidos en unidades se convierten a peso para enviarlos a extrusión.
- Las fundas impresas suman la etapa de impresión y las de vivero la de troquelado.
- La merma es mínima: se muele, se peletiza o se vende a recicladoras.
- La empresa también presta su maquinaria y personal a clientes que traen su materia prima.

3.3. Metodología de trabajo

El equipo trabaja con Scrum. Las historias de usuario forman el *Product Backlog*; se priorizan con la empresa y se estiman en puntos relativos. Cada requerimiento funcional de este SRS se deriva de una o más historias y conserva su prioridad. La empresa revisa cada avance; según el acta de compromiso, si no responde en 48 horas se entiende aceptado.

Capítulo 4

Requerimientos de Interfaces Externas

Tabla 4.1: Requerimientos de interfaces externas

ID	Interfaz	Requerimiento
RI-01	Interfaz de usuario web	La aplicación web deberá ofrecer un menú lateral con las opciones del rol, encabezado con usuario y rol, y textos en español.
RI-02	Interfaz de usuario móvil	La aplicación móvil deberá presentar una tarea por pantalla, con botones de acción grandes y el cronómetro siempre visible durante una operación.
RI-03	Interfaz de hardware	El sistema deberá funcionar en computadores de oficina con navegador y en teléfonos o tabletas Android usados en planta; no requiere lectores ni periféricos especiales.
RI-04	Interfaz de software con Dobra	El intercambio con Dobra deberá hacerse mediante archivos (CSV o Excel) exportados por SeguCost e importados por contabilidad; el formato exacto se fija en SP-01.
RI-05	Interfaz de comunicaciones	Las aplicaciones web y móvil deberán comunicarse con el servidor mediante una API REST con mensajes JSON sobre HTTPS, por la red WiFi o datos móviles de la planta.

Capítulo 5

Requerimientos Funcionales

Los requerimientos funcionales se agrupan por los seis módulos del CONOPS. Cada uno indica sus entradas, salidas, origen (historias y capacidades del CONOPS), pantallas del prototipo donde se ve y criterios de aceptación para verificarlo.

5.1. Roles y permisos

La Tabla 5.1 es la matriz de permisos a la que hace referencia RF-03. X = acceso completo; C = solo consulta.

Tabla 5.1: Matriz de permisos por rol

Función	Adm.	Ventas	Cont.	Fact.	RR. HH.	Sup.	Oper.
Usuarios, roles y bitácora	X						
Catálogo, recetas y aprobación	X	C				C	
Pedidos y servicios a terceros	X	X		C		C	
Órdenes, asignación y validación	X	C				X	
Registro móvil (tiempos, producción, mermas)						X	X
Precios de proveedores	X	C	X				
Costo de mano de obra	X				X		
Costos de órdenes y estándar	X	C	C			C	
Simulador y precios referenciales	X	X					
Consulta de costos y precios vigentes	X	C	C	C			
Reportes y tablero	X	C	C			C	
Exportación e importación (Dobra)	X		X				

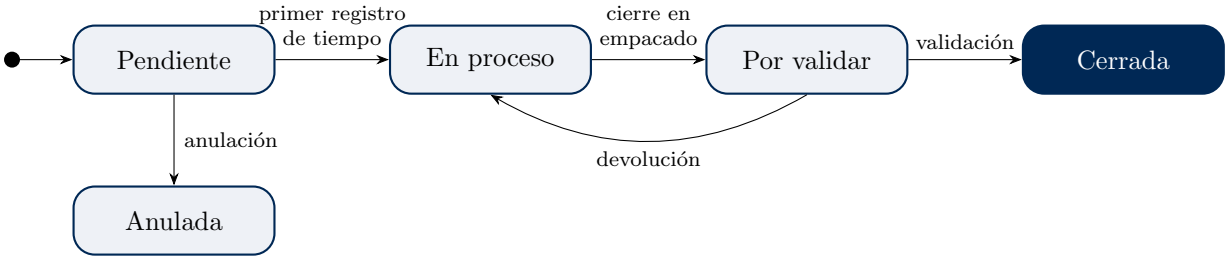


Figura 5.1: Estados de la orden de producción (RF-20)

5.2. Módulo 1: Acceso y seguridad

RF-01 Autenticación de usuarios			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá autenticar a cada usuario con su nombre de usuario y contraseña antes de dar acceso a la aplicación web o a la aplicación móvil.		
Entradas	Nombre de usuario, contraseña.		
Salidas	Sesión iniciada en la pantalla de inicio del rol, o mensaje de error genérico.		
Historias	HU-02	**CF**	–
Pantallas	P-01		
Criterios de aceptación	• Con credenciales válidas se muestra la pantalla de inicio del rol. • Con credenciales inválidas se muestra "Usuario o contraseña incorrectos" sin indicar qué dato falló.		

RF-02 Gestión de cuentas de usuario			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal crear, editar, desactivar y reactivar cuentas de usuario.		
Entradas	Nombres, nombre de usuario, rol, estado.		
Salidas	Cuenta registrada o actualizada.		
Historias	HU-01	**CF**	–
Pantallas	W-02		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un nombre de usuario que ya existe. • Una cuenta desactivada no puede iniciar sesión hasta ser reactivada.		

RF-03 Control de acceso por rol			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá mostrar a cada usuario únicamente las funciones y datos autorizados para su rol, según la matriz de permisos de la Tabla 5.1.		
Entradas	Rol del usuario autenticado.		
Salidas	Menú y datos filtrados por rol.		
Historias	HU-01, HU-02, HU-22	**CF**	CF-02
Pantallas	P-01, W-01, W-02, M-01		
Criterios de aceptación	• Un operario solo accede a la aplicación móvil y a sus propias órdenes. • Los costos, márgenes y valores de mano de obra solo los ven los roles autorizados en la matriz.		

RF-04 Bitácora de auditoría			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá registrar en una bitácora cada creación, modificación, aprobación y anulación de recetas, precios, costos y órdenes, con el usuario, la fecha y la hora.		
Entradas	Operación realizada por un usuario.		
Salidas	Registro en la bitácora, consultable por la Administradora.		
Historias	HU-06, HU-30, HU-34	**CF**	CF-01, CF-04, CF-06
Pantallas	W-06, W-17, W-21, W-22		
Criterios de aceptación	• Al aprobar una receta aparece un registro con usuario, fecha y hora. • Los registros de la bitácora no se pueden editar desde ninguna pantalla.		

5.3. Módulo 2: Gestión de la elaboración de productos

RF-05 Catálogo de materias primas e insumos			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar, editar y desactivar materias primas e insumos con nombre, tipo y unidad de medida (kg, lb o litro).		
Entradas	Nombre, tipo, unidad de medida.		
Salidas	Insumo disponible para recetas y precios.		
Historias	HU-03	**CF**	CF-01
Pantallas	W-03		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza un nombre que ya existe. • Un insumo desactivado deja de ofrecerse en recetas nuevas y se mantiene en las anteriores.		

RF-06 Catálogo de productos (fundas)			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar cada funda con código, nombre, ancho (cm), largo (cm), calibre, peso por unidad (g) y tipo: natural, impresa o vivero.		
Entradas	Datos de la funda.		
Salidas	Funda registrada con su ruta de etapas asociada al tipo.		
Historias	HU-04	**CF**	CF-01
Pantallas	W-04		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza una funda con peso por unidad igual o menor a cero. • Una funda impresa queda asociada a la etapa de impresión y una de vivero a la de troquelado.		

RF-07 Definición de recetas versionadas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir definir para cada funda una receta (BOM) con los insumos y su cantidad por kilogramo de producto, y guardar una nueva versión cada vez que se modifique una receta aprobada.		
Entradas	Funda, insumos, cantidad por kg.		
Salidas	Receta en estado “Borrador”.		
Historias	HU-05	**CF**	CF-01
Pantallas	W-05		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza cantidades en cero o negativas. • Al editar una receta aprobada se crea la versión siguiente y la anterior queda disponible para consulta.		

RF-08 Aprobación de recetas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal aprobar o rechazar una receta en “Borrador”; el rechazo deberá incluir un motivo.		
Entradas	Receta, decisión, motivo.		
Salidas	Receta “Aprobada” o “Rechazada”.		
Historias	HU-06	**CF**	CF-01
Pantallas	W-06		
Criterios de aceptación	• Solo el rol de administración ve las acciones de aprobar y rechazar. • Las órdenes de producción solo pueden usar recetas aprobadas.		

RF-09 Registro de pedidos			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar pedidos con cliente, funda, cantidad en unidades y fecha de entrega, y editarlos o anularlos mientras no tengan orden de producción.		
Entradas	Cliente, funda, cantidad, fecha de entrega.		
Salidas	Pedido en estado “Pendiente”.		
Historias	HU-07	**CF**	CF-07
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza una fecha de entrega anterior a la fecha actual. • Las acciones de editar y anular se ocultan cuando el pedido ya tiene orden.		

RF-10 Conversión de unidades a peso			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular el peso del pedido como $kg = cantidad \times peso\ unitario\ (g)/1000$ y mostrarlo en kilogramos o en libras ($lb = kg \times 2{,}20462$).		
Entradas	Cantidad de fundas, peso por unidad.		
Salidas	Peso a producir en kg o lb.		
Historias	HU-08	**CF**	CF-07
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• 10 000 fundas de 4 g dan 40,00 kg y 88,18 lb. • Si la funda no tiene peso por unidad, el sistema muestra un aviso y no genera la orden.		

RF-11 Generación de órdenes con ruta de etapas			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá generar una orden de producción a partir de un pedido, con la receta aprobada vigente y la ruta de etapas que corresponde al tipo de funda.		
Entradas	Pedido pendiente.		
Salidas	Orden con etapas: natural (extrusión, sellado, empacado); impresa (+ impresión); vivero (+ troquelado).		
Historias	HU-09	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• Una funda impresa genera extrusión, impresión, sellado y empacado, en ese orden. • Una funda de vivero genera extrusión, sellado, troquelado y empacado, en ese orden.		

RF-12 Asignación de recursos por etapa			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor de Planta asignar a cada etapa una máquina de la sección correspondiente y uno o más operarios.		
Entradas	Etapa, máquina, operarios.		
Salidas	Etapa asignada y visible en la app de los operarios.		
Historias	HU-10	**CF**	CF-08
Pantallas	W-08		
Criterios de aceptación	• La lista de máquinas solo muestra las de la sección de la etapa. • La orden no se puede liberar a planta si una etapa no tiene máquina u operario.		

RF-13 Pedidos de servicio a terceros			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir marcar un pedido como servicio a terceros y registrar la cantidad de materia prima entregada por el cliente.		
Entradas	Pedido, indicador de servicio, kg recibidos.		
Salidas	Orden de servicio que no consume materia prima de la empresa.		
Historias	HU-11	**CF**	CF-11
Pantallas	W-07		
Criterios de aceptación	• La orden de servicio no registra consumo de materia prima propia. • Si la funda del servicio es impresa, la ruta incluye impresión.		

RF-14 Consulta móvil de órdenes asignadas			**Prioridad: Alta**
Descripción	La aplicación móvil deberá mostrar al operario las etapas que tiene asignadas, ordenadas por fecha de entrega, con funda, medidas, peso a producir y máquina.		
Entradas	Operario autenticado.		
Salidas	Lista de etapas asignadas.		
Historias	HU-12	**CF**	CF-03
Pantallas	M-01, M-02		
Criterios de aceptación	• El operario no ve etapas asignadas a otras personas. • En la prueba con dos operarios, ambos abren su etapa sin ayuda.		

RF-15 Registro de producción por etapa			**Prioridad: Alta**
Descripción	La aplicación móvil deberá permitir registrar lo producido en cada etapa: kg de materia prima usada y kg de rollo en extrusión, y unidades en impresión, sellado y troquelado.		
Entradas	Etapa, cantidades.		
Salidas	Registro con fecha, hora, operario y máquina.		
Historias	HU-13	**CF**	CF-08
Pantallas	W-09, M-04		
Criterios de aceptación	• El formulario de extrusión pide kg; los de impresión, sellado y troquelado piden unidades. • El registro aparece en el detalle de la orden en la web.		

RF-16 Registro de mermas			**Prioridad: Media**
Descripción	La aplicación móvil deberá permitir registrar la merma de cada etapa en kg con su destino: molido, peletizado o venta a recicladora.		
Entradas	Etapa, kg, destino.		
Salidas	Merma registrada y porcentaje de merma de la orden.		
Historias	HU-14	**CF**	CF-10
Pantallas	W-09, M-05		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza una merma sin destino. • El detalle de la orden muestra el porcentaje de merma sobre la materia prima usada.		

RF-17 Alerta de merma excedida			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá notificar al Supervisor de Planta cuando la merma de una orden supere el porcentaje máximo configurado por la Administradora (3 % por defecto).		
Entradas	Porcentaje de merma, umbral.		
Salidas	Notificación al supervisor.		
Historias	HU-14	**CF**	CF-10
Pantallas	W-09, M-05, M-08		
Criterios de aceptación	• Con umbral de 3 % y merma de 3,5 %, el supervisor recibe la alerta. • Con merma de 2,9 % no se genera alerta.		

RF-18 Cierre de orden en empacado			**Prioridad: Alta**
Descripción	La aplicación móvil deberá permitir registrar en empacado el conteo final de fundas y el número de bultos, mostrar la diferencia frente a lo pedido y pasar la orden a “Por validar”.		
Entradas	Conteo final, bultos.		
Salidas	Orden en “Por validar”.		
Historias	HU-15	**CF**	CF-08
Pantallas	M-06		
Criterios de aceptación	• El botón de cierre se habilita solo con conteo y bultos. • Para 10 000 pedidas y 9 950 contadas se muestra “Faltan 50”.		

RF-19 Validación de cierre			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor de Planta validar una orden "Por validar" o devolverla al operario con una observación.		
Entradas	Orden, decisión, observación.		
Salidas	Orden "Cerrada" y enviada al costeo, o devuelta "En proceso".		
Historias	HU-16	**CF**	CF-08
Pantallas	W-09		
Criterios de aceptación	• La pantalla de validación muestra material usado, producción por etapa, mermas y tiempos. • Una orden cerrada queda en solo lectura en la aplicación móvil.		

RF-20 Ciclo de vida de la orden			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá gestionar los estados de la orden de producción según la Figura 5.1: Pendiente, En proceso, Por validar, Cerrada y Anulada.		
Entradas	Eventos de la orden.		
Salidas	Estado actualizado.		
Historias	HU-09, HU-15, HU-16	**CF**	CF-07, CF-08
Pantallas	W-08, W-09		
Criterios de aceptación	• El primer registro de tiempo de una orden la pasa a "En proceso". • El sistema rechaza cualquier transición que no aparezca en la Figura 5.1.		

5.4. Módulo 3: Tiempos operativos y pausas activas

RF-21 Cronometraje de operación			**Prioridad: Alta**
Descripción	La aplicación móvil deberá permitir al operario iniciar y finalizar el cronometraje de su trabajo en una etapa y máquina, permitiendo un solo cronómetro activo por operario.		
Entradas	Etapa, máquina.		
Salidas	Tiempo de trabajo y de máquina registrado.		
Historias	HU-17	**CF**	CF-03
Pantallas	M-02, M-03		
Criterios de aceptación	• Si el operario ya tiene un cronómetro activo, la opción de iniciar otro está deshabilitada. • Al reabrir la aplicación se muestra el tiempo transcurrido sin pérdida.		

RF-22 Corrección de marcaciones			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir al Supervisor de Planta corregir una marcación de tiempo registrando el motivo de la corrección.		
Entradas	Marcación, nuevo valor, motivo.		
Salidas	Marcación corregida y registro en la bitácora.		
Historias	HU-17	**CF**	CF-03
Pantallas	W-09		
Criterios de aceptación	• La corrección exige motivo. • La bitácora guarda el valor anterior y el nuevo.		

RF-23 Pausas activas y descansos			**Prioridad: Alta**
Descripción	La aplicación móvil deberá permitir registrar por separado pausas activas y descansos; mientras dure la pausa, el sistema deberá detener el tiempo productivo.		
Entradas	Tipo de pausa, inicio, fin.		
Salidas	Tiempo de pausa registrado aparte del productivo.		
Historias	HU-18	**CF**	CF-03
Pantallas	M-03		
Criterios de aceptación	• Una pausa de 10 minutos en un turno de 60 deja 50 minutos de tiempo efectivo. • La pantalla de operación tiene botones distintos para pausa activa y para descanso.		

RF-24 Resumen de turno			**Prioridad: Media**
Descripción	La aplicación móvil deberá mostrar al operario el resumen de su turno con tiempo efectivo, pausas activas, descansos y unidades registradas.		
Entradas	Marcaciones del turno.		
Salidas	Resumen del turno.		
Historias	HU-18	**CF**	CF-03
Pantallas	M-07		
Criterios de aceptación	• La suma de tiempo efectivo, pausas y descansos es igual al tiempo total del turno registrado.		

RF-25 Monitoreo de planta			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá mostrar al Supervisor de Planta el estado de cada máquina (operando, detenida, operario en pausa), el operario asignado y el tiempo en ese estado, con filtro por sección.		
Entradas	Marcaciones en curso.		
Salidas	Tablero de estado de planta.		
Historias	HU-19	**CF**	CF-03
Pantallas	W-10, M-08		
Criterios de aceptación	• Un cambio hecho desde el celular se refleja en el tablero en máximo 60 segundos (RNF-07).		

5.5. Módulo 4: Motor de costeo de producción

RF-26 Registro de precios por proveedor			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el precio de cada materia prima por proveedor, con origen (local o importado), plazo de llegada en días y fecha de vigencia.		
Entradas	Insumo, proveedor, precio, origen, plazo, vigencia.		
Salidas	Precio vigente del proveedor.		
Historias	HU-20	**CF**	CF-02, CF-09
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• Un precio importado sin plazo de llegada es rechazado. • El precio con la fecha de vigencia más reciente se toma como vigente.		

RF-27 Histórico de precios			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá conservar todos los precios registrados y mostrarlos por insumo y proveedor ordenados por fecha.		
Entradas	Insumo, proveedor.		
Salidas	Historial de precios.		
Historias	HU-20	**CF**	CF-02, CF-09
Pantallas	W-11		
Criterios de aceptación	• Registrar un precio nuevo deja el anterior en el historial. • El historial se puede filtrar por rango de fechas.		

RF-28 Comparación local vs. importado			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá comparar, por materia prima, los precios vigentes locales e importados con su plazo de llegada, mostrar la diferencia porcentual y sugerir compra local cuando la diferencia sea menor al umbral configurado (10 % por defecto).		
Entradas	Materia prima, umbral.		
Salidas	Tabla comparativa y sugerencia.		
Historias	HU-21	**CF**	CF-09
Pantallas	W-12		
Criterios de aceptación	• Local a 1,50 USD/kg e importado a 1,40 USD/kg (6,7 %) con umbral de 10 % sugiere compra local. • Se resalta la opción de menor precio.		

RF-29 Costo de mano de obra			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Encargada de RR. HH. registrar el costo por hora de cada cargo de planta con fecha de vigencia, conservando el histórico.		
Entradas	Cargo, costo por hora, vigencia.		
Salidas	Costo por hora vigente del cargo.		
Historias	HU-22	**CF**	CF-02
Pantallas	W-13		
Criterios de aceptación	• Un cambio de valor deja el anterior en el histórico. • Roles distintos de administración y RR. HH. no ven esta pantalla.		

RF-30 Costo hora-máquina			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir registrar el costo por hora de operación de cada máquina con fecha de vigencia, conservando el histórico.		
Entradas	Máquina, costo por hora, vigencia.		
Salidas	Costo hora-máquina vigente.		
Historias	HU-23	**CF**	CF-02
Pantallas	W-13		
Criterios de aceptación	• El sistema rechaza valores negativos. • Cada máquina activa tiene un costo vigente.		

RF-31 Costo de materiales de la orden			**Prioridad: Alta**
Descripción	Al cerrarse una orden, el sistema deberá calcular su costo de materiales como $CM = \sum(consumo_i \times precio\ vigente_i)$, excluyendo la materia prima entregada por el cliente en servicios a terceros.		
Entradas	Consumos reales, precios vigentes.		
Salidas	Costo de materiales (USD).		
Historias	HU-24	**CF**	CF-02
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• El resultado coincide con el cálculo manual de una orden de prueba entregada por SEGUPLAST, con diferencia máxima de 0,01 USD.		

RF-32 Costo de mano de obra y máquina de la orden			**Prioridad: Alta**
Descripción	Al cerrarse una orden, el sistema deberá calcular $CMO = \sum(horas\ efectivas_j \times costo\ hora\ cargo_j)$ y $CMQ = \sum(horas\ de\ operación_k \times costo\ hora\ máquina_k)$.		
Entradas	Tiempos efectivos y de máquina, costos hora.		
Salidas	Costo de mano de obra y de máquina (USD).		
Historias	HU-25	**CF**	CF-02, CF-03
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• Las pausas activas y descansos no suman horas a CMO. • Un operario con 2 h efectivas a 3,00 USD/h aporta 6,00 USD.		

RF-33 Costo total y unitario			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular el costo total de la orden como $CT = CM + CMO + CMQ - VR$, donde VR es el valor de la merma recuperada, y el costo unitario como $CU = CT/unidades\ contadas$, mostrando el desglose por componente.		
Entradas	CM, CMO, CMQ, VR, conteo final.		
Salidas	Costo total y unitario con desglose.		
Historias	HU-26	**CF**	CF-02, CF-10
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• Con CT = 200,00 USD y 10 000 fundas, CU = 0,0200 USD. • El desglose suma exactamente el costo total.		

RF-34 Recálculo de costos estándar			**Prioridad: Alta**
Descripción	Cuando cambie el precio vigente de una materia prima, el sistema deberá recalcular el costo estándar de las fundas cuya receta aprobada la incluye y listar costo anterior, costo nuevo y variación porcentual.		
Entradas	Nuevo precio vigente.		
Salidas	Lista de fundas afectadas.		
Historias	HU-27	**CF**	CF-02
Pantallas	W-15		
Criterios de aceptación	• Solo se recalculan fundas que usan el insumo modificado. • Las órdenes ya cerradas conservan el costo con el que se calcularon.		

RF-35 Costeo de servicios a terceros			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá calcular el costo de los servicios a terceros con mano de obra y máquina de todas sus etapas, y reportarlos separados de las órdenes propias.		
Entradas	Orden de servicio cerrada.		
Salidas	Costo del servicio.		
Historias	HU-28	**CF**	CF-11
Pantallas	W-14		
Criterios de aceptación	• El costo del servicio tiene $CM = 0$. • Los reportes de costos muestran los servicios en una sección propia.		

5.6. Módulo 5: Fijación de precios y rentabilidad

RF-36 Simulador de márgenes			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá calcular el precio de venta a partir del costo unitario y un margen, con el método configurado por la Administradora: sobre costo, $P = CU \times (1 + m)$, o sobre precio, $P = CU/(1 - m)$.		
Entradas	Funda, margen(es), cantidad del pedido.		
Salidas	Precio por unidad, ganancia por unidad y por pedido.		
Historias	HU-29	**CF**	CF-04
Pantallas	W-16		
Criterios de aceptación	• Sobre costo: 0,0200 USD al 25 % da 0,0250 USD; sobre precio da 0,0267 USD. • Se pueden comparar al menos tres márgenes a la vez y la simulación no cambia el precio vigente.		

RF-37 Margen mínimo por línea			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir a la Administradora Principal definir un margen mínimo por línea de funda y marcar las propuestas de precio que queden por debajo.		
Entradas	Línea, margen mínimo.		
Salidas	Propuestas marcadas.		
Historias	HU-30	**CF**	CF-04
Pantallas	W-16, W-17		
Criterios de aceptación	• Con mínimo de 20 %, una propuesta al 15 % aparece marcada y exige justificación para aprobarse.		

RF-38 Aprobación de precio referencial			**Prioridad: Alta**
Descripción	El sistema deberá permitir al Jefe de Ventas proponer un precio referencial y a la Administradora Principal aprobarlo; el precio aprobado quedará vigente con su fecha y se guardará el historial.		
Entradas	Propuesta de precio.		
Salidas	Precio referencial vigente.		
Historias	HU-29, HU-30	**CF**	CF-04
Pantallas	W-17		
Criterios de aceptación	• Tras la aprobación, el nuevo precio aparece como vigente y el anterior en el historial.		

RF-39 Consulta de costos y precios vigentes			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá ofrecer una consulta de solo lectura del costo unitario estándar y del precio referencial vigente de cada funda, con su fecha de actualización.		
Entradas	Código o nombre de funda.		
Salidas	Costo y precio vigentes.		
Historias	HU-31	**CF**	CF-04
Pantallas	W-18		
Criterios de aceptación	• La búsqueda por código o nombre devuelve la funda en menos de 2 segundos. • La pantalla no tiene acciones de edición.		

5.7. Módulo 6: Estadísticas, analítica e interoperabilidad

RF-40 Reporte de tiempos y pausas			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá generar un reporte de tiempo efectivo, pausas activas, descansos y tiempo de máquina, filtrable por fechas, operario y máquina, con el porcentaje de tiempo efectivo.		
Entradas	Filtros.		
Salidas	Reporte en pantalla.		
Historias	HU-32	**CF**	CF-05
Pantallas	W-19		
Criterios de aceptación	• Los totales del reporte coinciden con las marcaciones registradas en la app.		

RF-41 Exportación de reportes			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá permitir descargar los reportes en formato Excel (.xlsx) y PDF.		
Entradas	Reporte generado.		
Salidas	Archivo .xlsx o .pdf.		
Historias	HU-32	**CF**	CF-05
Pantallas	W-19		
Criterios de aceptación	• El archivo descargado tiene los mismos filtros y totales que la pantalla.		

RF-42 Tablero de costos y mermas			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá mostrar gráficos mensuales del costo unitario por funda, del precio de cada materia prima por proveedor y del porcentaje de merma por sección, filtrables por período.		
Entradas	Período.		
Salidas	Tablero con gráficos.		
Historias	HU-33	**CF**	CF-05
Pantallas	W-01, W-20		
Criterios de aceptación	• Al cambiar el período, los tres gráficos se actualizan.		

RF-43 Exportación para Dobra			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá exportar los costos unitarios y precios referenciales aprobados en el formato de importación de Dobra definido en el spike SP-01, y registrar cada exportación.		
Entradas	Fundas seleccionadas.		
Salidas	Archivo para Dobra y registro de exportación.		
Historias	HU-34, SP-01	**CF**	CF-06
Pantallas	W-21		
Criterios de aceptación	• Contabilidad carga el archivo en Dobra sin errores en una prueba conjunta. • Solo se incluyen precios con estado “Aprobado”.		

RF-44 Importación del catálogo inicial			**Prioridad: Media**
Descripción	El sistema deberá importar materias primas, proveedores y fundas desde una plantilla CSV o Excel, cargar las filas válidas e informar las filas con error indicando número de fila y motivo.		
Entradas	Archivo de plantilla.		
Salidas	Resumen de registros cargados y rechazados.		
Historias	HU-35	**CF**	CF-06
Pantallas	W-21		
Criterios de aceptación	• Un archivo con 50 filas y 2 errores carga 48 y lista las 2 filas rechazadas. • Las filas que ya existen no se duplican.		

Capítulo 6

Requerimientos No Funcionales

Los requerimientos no funcionales se clasifican con la taxonomía de Sommerville (Figura 6.1): requerimientos del producto, organizacionales y externos. Cada uno tiene una métrica o condición comprobable, el criterio de validación y el método de verificación (prueba, inspección, demostración o análisis).

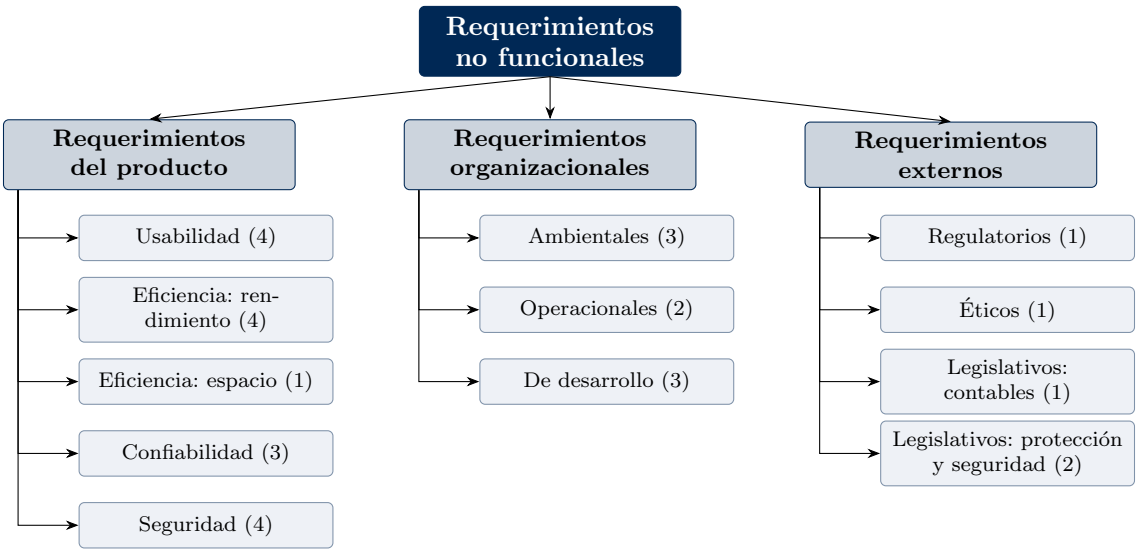


Figura 6.1: Clasificación de los requerimientos no funcionales (Sommerville), con número de requerimientos por tipo

6.1. Requerimientos del producto

6.1.1. Usabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-01	Un operario sin capacitación previa deberá iniciar una operación (seleccionar etapa e iniciar cronómetro) en menos de 60 segundos.	Prueba con 5 operarios de SEGUPLAST: al menos 4 de 5 lo logran en menos de 60 s.	Prueba
RNF-02	Los botones de la aplicación móvil deberán medir al menos 48×48 dp y los textos al menos 16 sp.	Revisión de todas las pantallas móviles con la herramienta de inspección de diseño.	Inspección

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-03	Toda la interfaz, mensajes y reportes deberán estar en español, con formato numérico de Ecuador.	Recorrido completo del prototipo sin textos en otro idioma.	Inspección
RNF-04	Cada acción que modifique datos deberá mostrar confirmación o error en menos de 1 segundo tras responder el servidor.	Medición en 10 acciones de guardado distintas.	Prueba

6.1.2. Eficiencia: rendimiento

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-05	El cálculo del costo de una orden (RF-31 a RF-33) deberá completarse en máximo 2 segundos.	Prueba con una orden de 5 etapas y 10 insumos, repetida 20 veces; el percentil 95 es menor a 2 s.	Prueba
RNF-06	El recálculo de costos estándar (RF-34) deberá completarse en máximo 10 segundos para 500 fundas.	Prueba de carga con 500 fundas que comparten un insumo.	Prueba
RNF-07	Los registros hechos en la app móvil deberán verse en la aplicación web en máximo 60 segundos.	Cronometrar 10 registros entre el celular y el tablero de planta.	Prueba
RNF-08	Las pantallas web deberán cargar en máximo 3 segundos con 20 usuarios concurrentes.	Prueba de carga con 20 usuarios simulados.	Prueba

6.1.3. Eficiencia: espacio

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-09	La aplicación móvil instalada deberá ocupar máximo 60 MB y funcionar en equipos con 3 GB de RAM.	Instalación en un equipo de referencia y lectura del tamaño en Ajustes.	Inspección

6.1.4. Confiabilidad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-10	El sistema deberá estar disponible el 99 % del horario de operación de la planta.	Monitoreo durante un mes de operación piloto.	Análisis

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-11	Si se pierde la conexión, la app móvil deberá guardar las marcaciones localmente y sincronizarlas al recuperarla, sin pérdida de datos.	Prueba en modo avión: 10 marcaciones offline aparecen en la web al reconectar.	Prueba
RNF-12	La base de datos deberá respaldarse cada día, con recuperación en máximo 4 horas y pérdida máxima de 24 horas de datos.	Simulacro de restauración desde el último respaldo.	Demostración

6.1.5. Seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-13	Las contraseñas deberán almacenarse con una función hash con sal (bcrypt o Argon2).	Revisión de la base de datos: no hay contraseñas en texto plano.	Inspección
RNF-14	Toda comunicación entre aplicaciones y servidor deberá usar HTTPS con TLS 1.2 o superior.	Escaneo de la configuración TLS del servidor.	Prueba
RNF-15	Tras 5 intentos fallidos de inicio de sesión, el sistema deberá bloquear la cuenta por 15 minutos.	Prueba con 5 contraseñas erróneas seguidas.	Prueba
RNF-16	El sistema deberá cerrar la sesión tras 30 minutos de inactividad.	Dejar una sesión inactiva 30 minutos y comprobar que pide credenciales.	Prueba

6.2. Requerimientos organizacionales

6.2.1. Ambientales

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-17	La aplicación web deberá funcionar en las dos últimas versiones de Chrome, Edge y Firefox, en pantallas desde 1280 px de ancho.	Recorrido del prototipo en los tres navegadores.	Demostración
RNF-18	La aplicación móvil deberá funcionar en Android 10 o superior.	Instalación y recorrido en un equipo con Android 10.	Demostración
RNF-19	Los colores de texto y fondo deberán tener un contraste mínimo de 4,5:1 (WCAG 2.1 AA) para leerse en la iluminación de planta.	Medición con un verificador de contraste en todas las pantallas.	Inspección

6.2.2. Operacionales

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-20	El sistema deberá manejar valores en USD, con 2 decimales en totales y 4 en costos y precios unitarios, y la zona horaria America/Guayaquil.	Inspección de pantallas y reportes de costos.	Inspección
RNF-21	El sistema deberá operar junto a Dobra sin reemplazar sus funciones de contabilidad y facturación.	Revisión del alcance: ninguna pantalla emite facturas ni asientos contables.	Inspección

6.2.3. De desarrollo

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-22	El desarrollo deberá seguir Scrum con sprints de 2 semanas, código en un repositorio Git con revisión de cambios antes de integrarlos.	Revisión del historial del repositorio y del tablero del equipo.	Inspección
RNF-23	El motor de costeo deberá tener pruebas automatizadas con cobertura mínima de 80 %.	Reporte de cobertura generado en cada integración.	Análisis
RNF-24	El proyecto deberá completarse dentro de las 16 semanas del término académico de la ESPOL.	Seguimiento del cronograma por sprint.	Análisis

6.3. Requerimientos externos

6.3.1. Regulatorios

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-25	El sistema deberá limitarse al costeo y control de producción; la facturación electrónica regulada por el SRI se mantiene en Dobra.	Revisión del alcance funcional frente a la Tabla 2.3 del CONOPS.	Inspección

6.3.2. Éticos

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-26	Los tiempos de los operarios deberán usarse solo para análisis de eficiencia y costeo, y cada operario deberá poder ver sus propios registros.	Revisión de permisos y del resumen de turno en la app.	Inspección

6.3.3. Legislativos: contables

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-27	Los costos de órdenes cerradas deberán mantenerse sin cambios y cualquier ajuste deberá registrarse como un movimiento nuevo en la bitácora.	Intento de editar una orden cerrada y revisión de la bitácora.	Prueba

6.3.4. Legislativos: protección y seguridad

ID	Requerimiento	Criterio de validación	Método
RNF-28	El tratamiento de datos personales de los trabajadores deberá cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador (2021): datos mínimos y acceso solo por roles autorizados.	Revisión del modelo de datos y de la matriz de permisos.	Inspección
RNF-29	El registro de pausas activas deberá permitir comprobar el cumplimiento de la política de pausas de SEGUPLAST y de la normativa de seguridad y salud ocupacional vigente.	Reporte de pausas por operario y turno (RF-40).	Demostración

Capítulo 7

Modelo Lógico de Datos

La Tabla 7.1 lista las entidades que el sistema deberá almacenar y sus atributos principales. Las relaciones clave son: una funda tiene varias versiones de receta; un pedido genera una orden; una orden tiene varias etapas; cada etapa tiene registros de producción, mermas y marcaciones; una orden cerrada tiene un costo calculado.

Tabla 7.1: Entidades del modelo lógico de datos

Entidad	Atributos principales
Usuario	`id, nombre, usuario, hash_clave, rol, estado`
MateriaPrima	`id, nombre, tipo, unidad, estado`
Proveedor	`id, nombre, origen (local/importado)`
PrecioProveedor	`id, materia_prima, proveedor, precio, plazo_dias, vigencia`
Funda	`id, codigo, nombre, ancho, largo, calibre, peso_g, tipo, linea`
Receta / ItemReceta	`id, funda, version, estado; materia_prima, cantidad_por_kg`
Cliente	`id, nombre, ruc`
Pedido	`id, cliente, funda, cantidad, fecha_entrega, es_servicio, mp_recibida_kg, estado`
OrdenProduccion	`id, pedido, receta, peso_kg, estado`
EtapaOrden	`id, orden, tipo_etapa, secuencia, maquina, estado`
Maquina	`id, codigo, seccion, estado`
RegistroProduccion	`id, etapa, operario, kg_mp, kg_rollo, unidades, fecha`
Merma	`id, etapa, kg, destino`
Marcacion / Pausa	`id, etapa, operario, maquina, inicio, fin; tipo_pausa`
CostoCargo / CostoMaquina	`cargo o maquina, costo_hora, vigencia`
CostoOrden	`orden, cm, cmo, cmq, vr, ct, cu, fecha`
PrecioReferencial	`funda, costo_base, margen, metodo, precio, estado, vigencia`
Bitacora	`id, usuario, entidad, accion, valor_anterior, valor_nuevo, fecha`

Capítulo 8

Prototipo del Sistema

8.1. Objetivo y alcance

El prototipo es navegable y de alta fidelidad. Usa una sola base de código para la aplicación web y la móvil, con datos simulados de SEGUPLAST y sin servidor real. Su objetivo es que la empresa recorra los flujos completos antes de la implementación. Las funciones de cada pantalla salen de los requerimientos funcionales y respetan los no funcionales de usabilidad (RNF-01 a RNF-04) y de entorno (RNF-17 a RNF-19). El código está en `https://github.com/USUARIO/SeguCost`.

8.2. Inventario de pantallas

Tabla 8.1: Pantallas del prototipo

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
P-01	Inicio de sesión	Web y móvil	Todos	RF-01, RF-03
W-01	Panel principal	Web	Adm., Ventas, Contab., Factur., RR. HH., Superv.	RF-03, RF-42
W-02	Usuarios y roles	Web	Adm.	RF-02, RF-03
W-03	Materias primas e insumos	Web	Adm.	RF-05
W-04	Fundas	Web	Adm., Superv.	RF-06
W-05	Recetas (BOM)	Web	Adm., Superv.	RF-07
W-06	Aprobación de recetas	Web	Adm.	RF-08, RF-04
W-07	Pedidos	Web	Adm., Ventas, Superv.	RF-09, RF-10, RF-13
W-08	Órdenes de producción	Web	Superv.	RF-11, RF-12, RF-20
W-09	Detalle y validación de orden	Web	Superv., Adm.	RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-22
W-10	Monitor de planta	Web	Superv.	RF-25
W-11	Proveedores y precios	Web	Contab., Adm.	RF-26, RF-27

ID	Pantalla	Plataforma	Roles	RF
W-12	Comparador local vs. importado	Web	Adm., Contab.	RF-28
W-13	Costos de recursos	Web	Adm., RR. HH.	RF-29, RF-30
W-14	Costeo de orden	Web	Adm., Ventas, Contab., Superv.	RF-31, RF-32, RF-33, RF-35
W-15	Impacto de cambio de precio	Web	Adm., Contab.	RF-34
W-16	Simulador de márgenes	Web	Ventas, Adm.	RF-36, RF-37
W-17	Aprobación de precios	Web	Adm.	RF-37, RF-38, RF-04
W-18	Costos y precios vigentes	Web	Factur., Ventas, Contab., Adm.	RF-39
W-19	Reportes de tiempos	Web	Adm., Superv.	RF-40, RF-41
W-20	Tablero de costos y mermas	Web	Adm., Contab.	RF-42
W-21	Integración con Dobra	Web	Adm., Contab.	RF-43, RF-44, RF-04
W-22	Bitácora	Web	Adm.	RF-04
M-01	Mis órdenes	Móvil	Operario, Superv.	RF-14, RF-03
M-02	Detalle de etapa	Móvil	Operario	RF-14, RF-21
M-03	Operación en curso	Móvil	Operario	RF-21, RF-23
M-04	Registrar producción	Móvil	Operario	RF-15
M-05	Registrar merma	Móvil	Operario	RF-16, RF-17
M-06	Cierre en empacado	Móvil	Operario	RF-18
M-07	Resumen de turno	Móvil	Operario	RF-24
M-08	Planta (supervisor)	Móvil	Superv.	RF-25, RF-17

8.3. Flujo de ventanas

El prototipo se recorre en siete flujos que siguen el proceso de la empresa. Cada flecha es una navegación disponible en el prototipo.

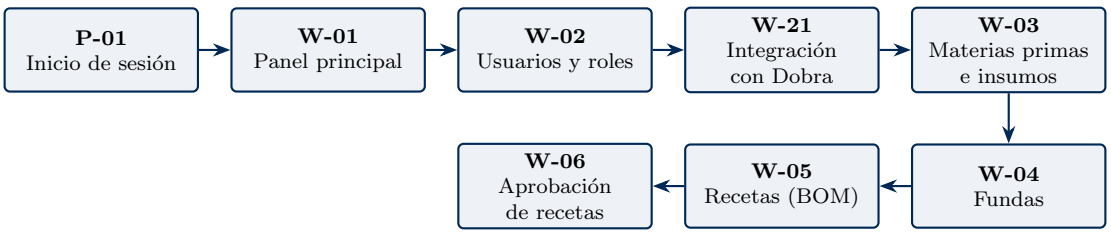


Figura 8.1: Flujo 1: Configuración inicial del catálogo

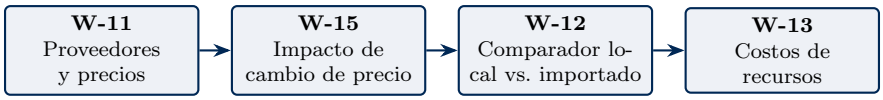


Figura 8.2: Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos

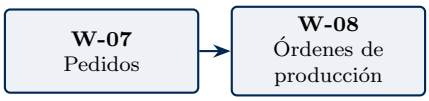


Figura 8.3: Flujo 3: Del pedido a la orden de producción

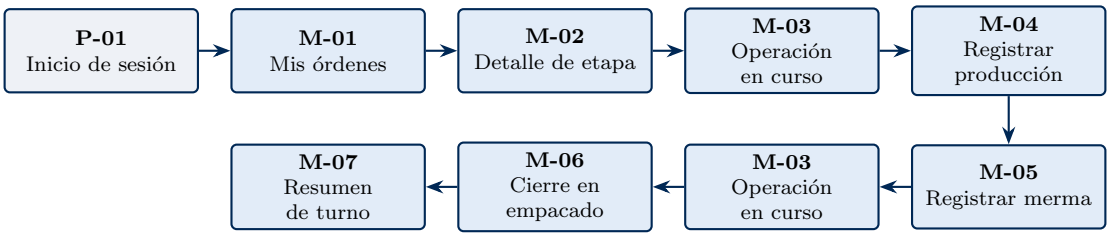


Figura 8.4: Flujo 4: Producción en planta (app móvil)

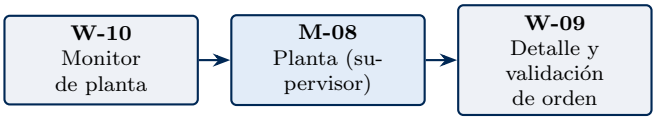


Figura 8.5: Flujo 5: Supervisión y cierre

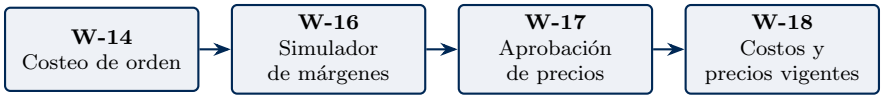


Figura 8.6: Flujo 6: Costeo y fijación de precio

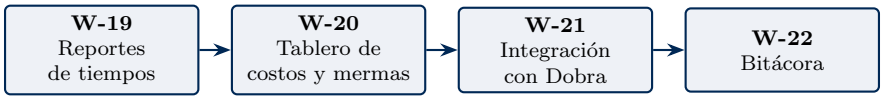


Figura 8.7: Flujo 7: Análisis e integración

Gris: pantalla web o común. Celeste: pantalla móvil.

Capítulo 9

Trazabilidad y Verificación

La Tabla 9.1 relaciona cada requerimiento funcional con sus historias de usuario, las capacidades del CONOPS y las pantallas del prototipo. Todas las historias y capacidades CF-01 a CF-11 quedan cubiertas por al menos un requerimiento.

Tabla 9.1: Matriz de trazabilidad de requerimientos funcionales

ID	Requerimiento	Historias	CF	Pantallas
RF-01	Autenticación de usuarios	HU-02	–	P-01
RF-02	Gestión de cuentas de usuario	HU-01	–	W-02
RF-03	Control de acceso por rol	HU-01, HU-02, HU-22	CF-02	P-01, W-01, W-02, M-01
RF-04	Bitácora de auditoría	HU-06, HU-30, HU-34	CF-01, CF-04, CF-06	W-06, W-17, W-21, W-22
RF-05	Catálogo de materias primas e insumos	HU-03	CF-01	W-03
RF-06	Catálogo de productos (fundas)	HU-04	CF-01	W-04
RF-07	Definición de recetas versionadas	HU-05	CF-01	W-05
RF-08	Aprobación de recetas	HU-06	CF-01	W-06
RF-09	Registro de pedidos	HU-07	CF-07	W-07
RF-10	Conversión de unidades a peso	HU-08	CF-07	W-07
RF-11	Generación de órdenes con ruta de etapas	HU-09	CF-07, CF-08	W-08
RF-12	Asignación de recursos por etapa	HU-10	CF-08	W-08
RF-13	Pedidos de servicio a terceros	HU-11	CF-11	W-07
RF-14	Consulta móvil de órdenes asignadas	HU-12	CF-03	M-01, M-02
RF-15	Registro de producción por etapa	HU-13	CF-08	W-09, M-04
RF-16	Registro de mermas	HU-14	CF-10	W-09, M-05
RF-17	Alerta de merma excedida	HU-14	CF-10	W-09, M-05, M-08
RF-18	Cierre de orden en empacado	HU-15	CF-08	M-06

ID	Requerimiento	Historias	CF	Pantallas
RF-19	Validación de cierre	HU-16	CF-08	W-09
RF-20	Ciclo de vida de la orden	HU-09, HU-15, HU-16	CF-07, CF-08	W-08, W-09
RF-21	Cronometraje de operación	HU-17	CF-03	M-02, M-03
RF-22	Corrección de marcaciones	HU-17	CF-03	W-09
RF-23	Pausas activas y descansos	HU-18	CF-03	M-03
RF-24	Resumen de turno	HU-18	CF-03	M-07
RF-25	Monitoreo de planta	HU-19	CF-03	W-10, M-08
RF-26	Registro de precios por proveedor	HU-20	CF-02, CF-09	W-11
RF-27	Histórico de precios	HU-20	CF-02, CF-09	W-11
RF-28	Comparación local vs. importado	HU-21	CF-09	W-12
RF-29	Costo de mano de obra	HU-22	CF-02	W-13
RF-30	Costo hora-máquina	HU-23	CF-02	W-13
RF-31	Costo de materiales de la orden	HU-24	CF-02	W-14
RF-32	Costo de mano de obra y máquina de la orden	HU-25	CF-02, CF-03	W-14
RF-33	Costo total y unitario	HU-26	CF-02, CF-10	W-14
RF-34	Recálculo de costos estándar	HU-27	CF-02	W-15
RF-35	Costeo de servicios a terceros	HU-28	CF-11	W-14
RF-36	Simulador de márgenes	HU-29	CF-04	W-16
RF-37	Margen mínimo por línea	HU-30	CF-04	W-16, W-17
RF-38	Aprobación de precio referencial	HU-29, HU-30	CF-04	W-17
RF-39	Consulta de costos y precios vigentes	HU-31	CF-04	W-18
RF-40	Reporte de tiempos y pausas	HU-32	CF-05	W-19
RF-41	Exportación de reportes	HU-32	CF-05	W-19
RF-42	Tablero de costos y mermas	HU-33	CF-05	W-01, W-20
RF-43	Exportación para Dobra	HU-34, SP-01	CF-06	W-21
RF-44	Importación del catálogo inicial	HU-35	CF-06	W-21

9.1. Resumen de verificación

Los requerimientos funcionales se verifican con pruebas de aceptación basadas en sus criterios. Los no funcionales se verifican así: Prueba (11), Inspección (11), Demostración (4), Análisis (3).

Tabla 9.2: Cantidad de requerimientos por módulo y prioridad

Módulo	Alta	Media	Total
M1. Acceso y seguridad	3	1	4
M2. Gestión de la elaboración de productos	13	3	16
M3. Tiempos operativos y pausas activas	2	3	5
M4. Motor de costeo de producción	6	4	10
M5. Fijación de precios y rentabilidad	3	1	4
M6. Estadísticas, analítica e interoperabilidad	0	5	5
Total	**27**	**17**	**44**

Capítulo 10

Información de Soporte

10.1. Glosario

Tabla 10.1: Glosario de términos

Término	Definición
Costo estándar	Costo de una funda calculado con su receta aprobada y los precios vigentes; sirve para fijar precios antes de producir.
Costo unitario de orden	Costo total real de una orden cerrada dividido para las fundas contadas en empacado.
Criterio de aceptación	Condición comprobable que indica si un requerimiento o historia está cumplido.
Dobra	Sistema actual de SEGUPLAST para contabilidad y facturación.
Extrusión	Etapa en la que la máquina derrite las pepitas de plástico y forma un rollo.
Merma recuperada	Desperdicio que se reutiliza (molido o peletizado) o se vende a recicladoras; su valor se descuenta del costo.
Pausa activa	Descanso breve de recuperación física, registrado aparte del tiempo productivo.
Prototipo de alta fidelidad	Versión navegable que se ve y se usa como el producto final, con datos simulados.
Punto de historia	Unidad relativa de esfuerzo usada para estimar historias de usuario.
Receta (BOM)	Cantidad de cada insumo necesaria por kilogramo de funda.
Ruta de etapas	Secuencia de etapas que sigue una orden según el tipo de funda.
Servicio a terceros	Trabajo en el que el cliente aporta la materia prima y SEGUPLAST pone máquinas y personal.
Spike	Historia de tiempo acotado para obtener conocimiento antes de estimar o construir.
Troquelado	Perforación de las fundas de vivero para uso agrícola.

10.2. Historial de revisiones del documento

Tabla 10.2: Historial de versiones

Fecha	Versión	Descripción del cambio	Autores
26/10/2026	0.1	Primer avance de historias de usuario y mapa de historias.	Equipo T_4
31/10/2026	0.5	Revisión de historias (estimaciones de 1 a 3 puntos) y redacción de RF y RNF.	Equipo T_4
02/11/2026	1.0	SRS completo con prototipo, trazabilidad y acta de conformidad.	Equipo T_4

10.3. Contribuciones Individuales

Tabla 10.3: Contribuciones individuales del Equipo T_4

Integrante	Aportes en este entregable
Amores Cedeño Doménica Katherine	Coordinó la comunicación con SEGUPLAST S.A., redactó la introducción y la descripción general, y preparó el acta de conformidad.
Fuentes Morán Elkin Brad	Transcribió y analizó la entrevista, documentó las evidencias de levantamiento y redactó los requerimientos funcionales de los módulos M2 y M3.
Giler Gómez Mathias Leonardo	Redactó los requerimientos de interfaces externas y el modelo lógico de datos, y definió la arquitectura del prototipo web y móvil.
Pincay Mero Adrián Enrique	Clasificó los requerimientos no funcionales según Sommerville con sus criterios de validación, armó la matriz de trazabilidad y revisó la calidad del documento.
Salazar Gordillo Elkin Matías	Redactó los requerimientos funcionales de M1, M4, M5 y M6, diseñó las pantallas del prototipo y consolidó el documento en LaTeX en español e inglés.

10.4. Declaración de Autoría

Los autores de este documento (**Amores Cedeño Doménica Katherine, Fuentes Morán Elkin Brad, Giler Gómez Mathias Leonardo, Pincay Mero Adrián Enrique y Salazar Gordillo Elkin Matías**) declaramos que el trabajo presentado en esta Especificación de Requerimientos de Software y en su prototipo es producto de nuestro esfuerzo intelectual colectivo, que las fuentes consultadas están citadas y que cumplimos las políticas de integridad académica de la ESPOL y de la FIEC.

Apéndice A

Acta de Conformidad del Cliente

Este apéndice contiene el acta de conformidad de SEGUPLAST S.A. con el contenido de este SRS y el prototipo.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Proyecto de Ingeniería de Software I y II

ACTA DE CONFORMIDAD

Lugar y fecha: Guayaquil, ___ de _____ de 2026

Por medio del presente documento, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, con RUC **0992239298001**, ubicada en Lotización Inmaconsa, Manzana 29, Solar 3, representada por **Bélgica Maribel Loza León**, en calidad de representante autorizada de la compañía, declara haber revisado los entregables de la fase de especificación de requerimientos del proyecto **SeguCost**, elaborados por los estudiantes **Amores Cedeño Doménica Katherine, Fuentes Morán Elkin Brad, Giler Gómez Mathias Leonardo, Pincay Mero Adrián Enrique y Salazar Gordillo Elkin Matías** de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), denominados **Equipo 4**.

PRIMERO: DE LOS DOCUMENTOS REVISADOS

La empresa recibió y revisó:

- La Especificación de Requerimientos de Software (SRS) de SeguCost, versión 1.0, con 44 requerimientos funcionales, 29 requerimientos no funcionales y 5 requerimientos de interfaces externas.
- El documento de Historias de Usuario, versión 1.0, con 35 historias y una historia de investigación sobre Dobra.
- El prototipo navegable de la aplicación web (23 pantallas) y de la aplicación móvil (9 pantallas), con datos de ejemplo.

SEGUNDO: DEL PROTOTIPO

La empresa recorrió los siguientes flujos del prototipo: Configuración inicial del catálogo; Precios de proveedores y costos de recursos; Del pedido a la orden de producción; Producción en planta (app móvil); Supervisión y cierre; Costeo y fijación de precio; Análisis e integración. Entiende que el prototipo usa datos simulados y que no es la versión final del sistema.

TERCERO: DE LA CONFORMIDAD

SEGUPLAST S.A. manifiesta su conformidad con el contenido revisado: los requerimientos reflejan sus procesos de producción, control de tiempos, costeo y fijación de precios, y el prototipo representa la forma en que su personal espera usar el sistema. Estos documentos serán la base para el diseño e implementación de SeguCost.

CUARTO: DE LAS OBSERVACIONES

Las observaciones que se anoten a continuación serán atendidas por el Equipo 4 en la siguiente versión del documento. Los cambios posteriores al alcance se tratarán según la cláusula cuarta

del Acta de Compromiso firmada el 16 de octubre de 2026.

Observaciones:

Para constancia, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, a través de su representante autorizada, suscribe el presente documento en la ciudad de Guayaquil, en la fecha indicada.

Bélgica Maribel Loza León
Representante autorizada de la compañía
SEGUPLAST S.A.

RUC: 0992239298001

Correo: seguplast20@gmail.com

Teléfono: _____

Apéndice B

Capturas del Prototipo y Flujo de Ventanas

Las capturas están ordenadas según los flujos de la Sección 8.3. Cada una indica los requerimientos funcionales que muestra. Las imágenes se toman del prototipo en `https://github.com/USUARIO/SeguCost` y se guardan en la carpeta `capturas/` con el identificador de la pantalla.

B.1. Flujo 1: Configuración inicial del catálogo

Captura pendiente
P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-03) – web
`capturas/P-01-web.png`

Figura B.1: P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-03) – web

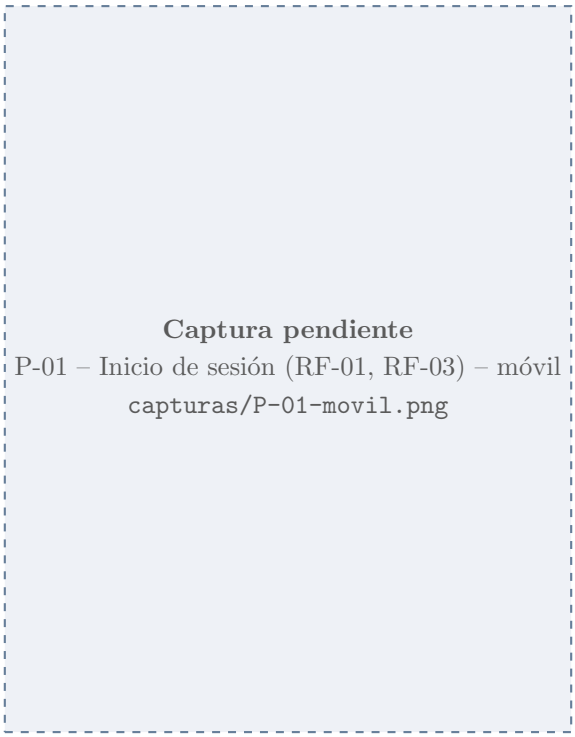


Figura B.2: P-01 – Inicio de sesión (RF-01, RF-03) – móvil

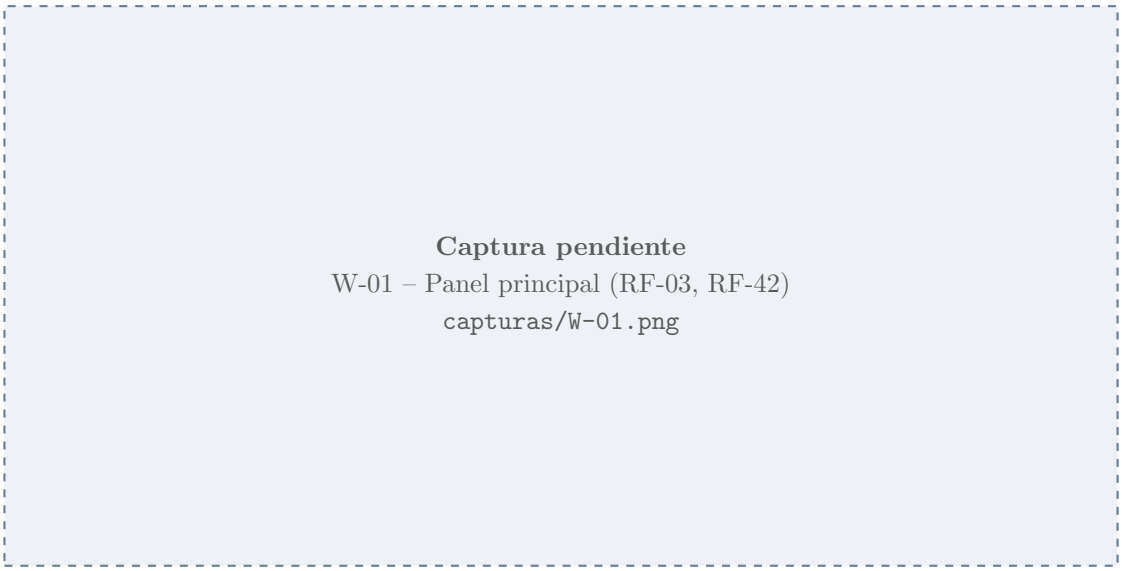


Figura B.3: W-01 – Panel principal (RF-03, RF-42)

Captura pendiente
W-02 – Usuarios y roles (RF-02, RF-03)
`capturas/W-02.png`

Figura B.4: W-02 – Usuarios y roles (RF-02, RF-03)

Captura pendiente
W-21 – Integración con Dobra (RF-43, RF-44, RF-04)
`capturas/W-21.png`

Figura B.5: W-21 – Integración con Dobra (RF-43, RF-44, RF-04)

Captura pendiente
W-03 – Materias primas e insumos (RF-05)
`capturas/W-03.png`

Figura B.6: W-03 – Materias primas e insumos (RF-05)

Captura pendiente
W-04 – Fundas (RF-06)
`capturas/W-04.png`

Figura B.7: W-04 – Fundas (RF-06)

Captura pendiente
W-05 – Recetas (BOM) (RF-07)
`capturas/W-05.png`

Figura B.8: W-05 – Recetas (BOM) (RF-07)

Captura pendiente
W-06 – Aprobación de recetas (RF-08, RF-04)
`capturas/W-06.png`

Figura B.9: W-06 – Aprobación de recetas (RF-08, RF-04)

B.2. Flujo 2: Precios de proveedores y costos de recursos

Captura pendiente
W-11 – Proveedores y precios (RF-26, RF-27)
`capturas/W-11.png`

Figura B.10: W-11 – Proveedores y precios (RF-26, RF-27)

Captura pendiente
W-15 – Impacto de cambio de precio (RF-34)
`capturas/W-15.png`

Figura B.11: W-15 – Impacto de cambio de precio (RF-34)

Captura pendiente
W-12 – Comparador local vs. importado (RF-28)
`capturas/W-12.png`

Figura B.12: W-12 – Comparador local vs. importado (RF-28)

Captura pendiente
W-13 – Costos de recursos (RF-29, RF-30)
`capturas/W-13.png`

Figura B.13: W-13 – Costos de recursos (RF-29, RF-30)

B.3. Flujo 3: Del pedido a la orden de producción

Captura pendiente
W-07 – Pedidos (RF-09, RF-10, RF-13)
`capturas/W-07.png`

Figura B.14: W-07 – Pedidos (RF-09, RF-10, RF-13)

Captura pendiente
W-08 – Órdenes de producción (RF-11, RF-12, RF-20)
`capturas/W-08.png`

Figura B.15: W-08 – Órdenes de producción (RF-11, RF-12, RF-20)

B.4. Flujo 4: Producción en planta (app móvil)

Captura pendiente
M-01 – Mis órdenes (RF-14, RF-03)
`capturas/M-01.png`

Figura B.16: M-01 – Mis órdenes (RF-14, RF-03)

Captura pendiente
M-02 – Detalle de etapa (RF-14, RF-21)
`capturas/M-02.png`

Figura B.17: M-02 – Detalle de etapa (RF-14, RF-21)

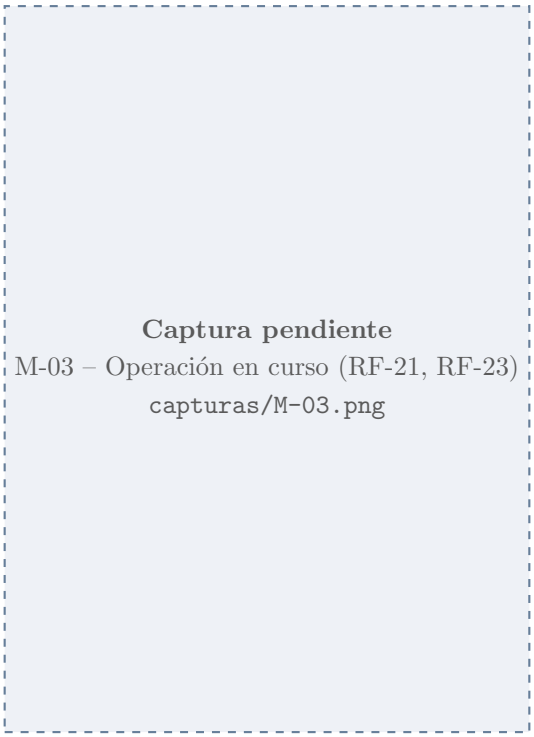


Figura B.18: M-03 – Operación en curso (RF-21, RF-23)

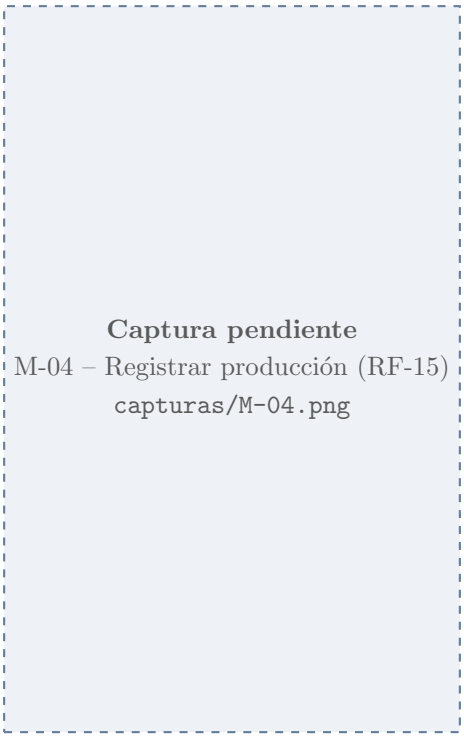


Figura B.19: M-04 – Registrar producción (RF-15)



Figura B.20: M-05 – Registrar merma (RF-16, RF-17)

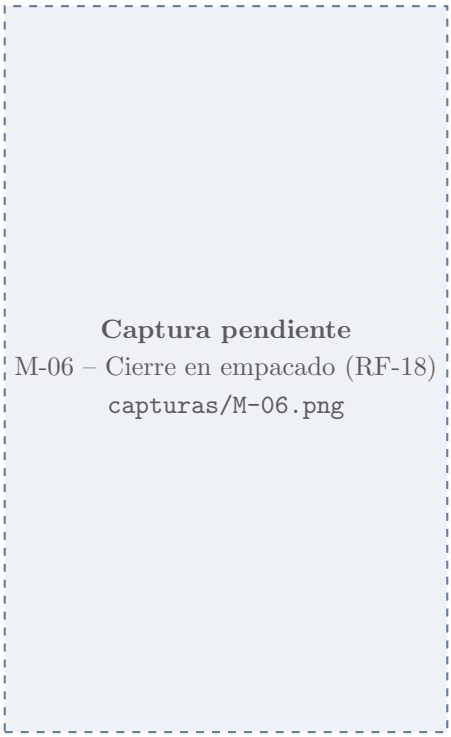


Figura B.21: M-06 – Cierre en empacado (RF-18)

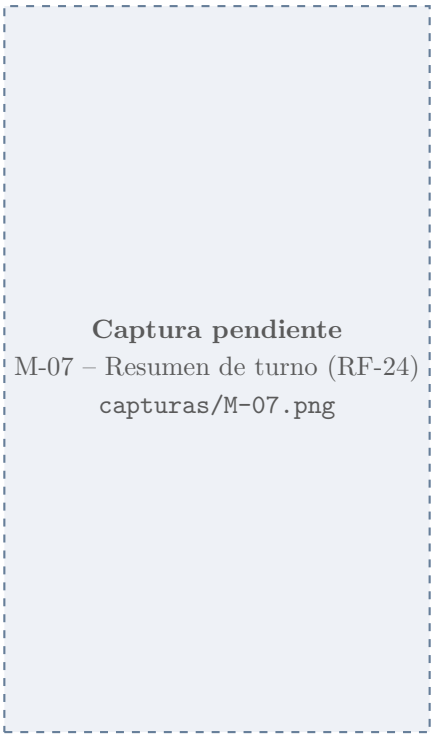


Figura B.22: M-07 – Resumen de turno (RF-24)

B.5. Flujo 5: Supervisión y cierre



Figura B.23: W-10 – Monitor de planta (RF-25)

Captura pendiente
M-08 – Planta (supervisor) (RF-25, RF-17)
`capturas/M-08.png`

Figura B.24: M-08 – Planta (supervisor) (RF-25, RF-17)

Captura pendiente
W-09 – Detalle y validación de orden (RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-22)
`capturas/W-09.png`

Figura B.25: W-09 – Detalle y validación de orden (RF-15, RF-16, RF-17, RF-19, RF-20, RF-22)

B.6. Flujo 6: Costeo y fijación de precio

Captura pendiente
W-14 – Costeo de orden (RF-31, RF-32, RF-33, RF-35)
`capturas/W-14.png`

Figura B.26: W-14 – Costeo de orden (RF-31, RF-32, RF-33, RF-35)

Captura pendiente
W-16 – Simulador de márgenes (RF-36, RF-37)
`capturas/W-16.png`

Figura B.27: W-16 – Simulador de márgenes (RF-36, RF-37)

Captura pendiente
W-17 – Aprobación de precios (RF-37, RF-38, RF-04)
`capturas/W-17.png`

Figura B.28: W-17 – Aprobación de precios (RF-37, RF-38, RF-04)

Captura pendiente
W-18 – Costos y precios vigentes (RF-39)
`capturas/W-18.png`

Figura B.29: W-18 – Costos y precios vigentes (RF-39)

B.7. Flujo 7: Análisis e integración

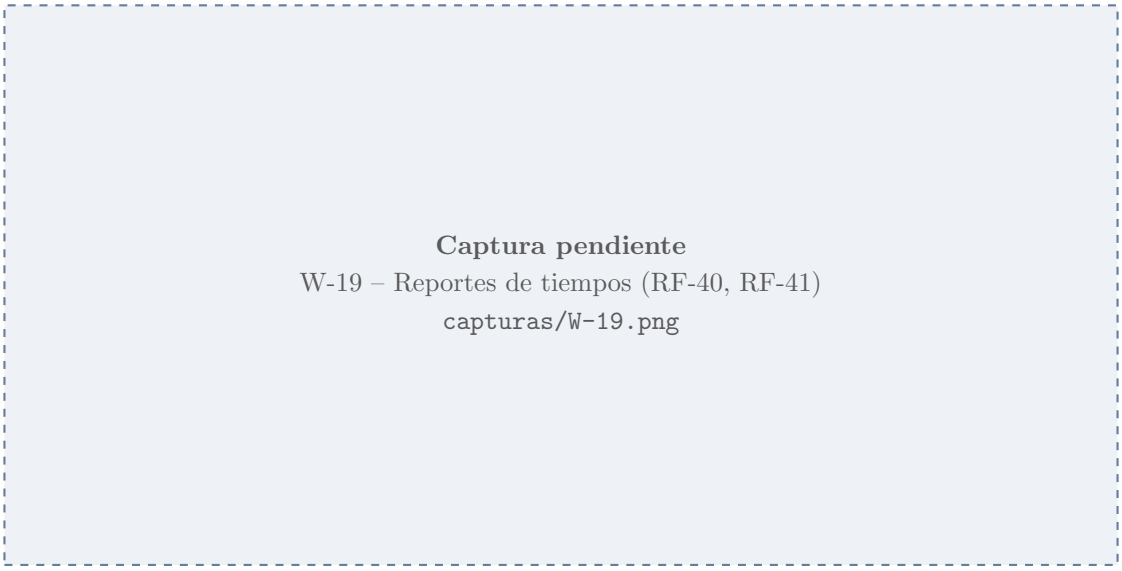


Figura B.30: W-19 – Reportes de tiempos (RF-40, RF-41)



Figura B.31: W-20 – Tablero de costos y mermas (RF-42)

Captura pendiente
W-22 – Bitácora (RF-04)
`capturas/W-22.png`

Figura B.32: W-22 – Bitácora (RF-04)

Apéndice C

Resumen de Historias de Usuario

Detalle completo en el documento de Historias de Usuario v1.0.

Tabla C.1: Historias de usuario

ID	Historia	Prior.	Pts
HU-01	**Como** Administradora Principal, **quiero** crear las cuentas del personal y asignar a cada una su rol, **para** que cada persona vea solo la información que le corresponde.	Alta	3
HU-02	**Como** usuario de SeguCost, **quiero** ingresar con mi usuario y contraseña, **para** llegar directo a las funciones de mi rol, en la web o en el celular.	Alta	2
HU-03	**Como** Administradora Principal, **quiero** registrar las materias primas e insumos con su unidad de medida, **para** usarlos en las recetas y en el costeo.	Alta	2
HU-04	**Como** Administradora Principal, **quiero** registrar cada funda con ancho, largo, calibre, peso por unidad y tipo (natural, impresa o vivero), **para** tener un catálogo único para pedidos, recetas y costos.	Alta	2
HU-05	**Como** Administradora Principal, **quiero** definir qué materiales lleva cada funda y en qué cantidad por kilogramo, **para** saber cuánto material consume cada orden.	Alta	3
HU-06	**Como** Administradora Principal, **quiero** aprobar o rechazar las recetas antes de usarlas, **para** no costear lotes con fórmulas sin validar.	Alta	1
HU-07	**Como** Jefe de Ventas, **quiero** registrar el pedido con la funda, la cantidad y la fecha de entrega, **para** que la planta sepa qué fabricar y para cuándo.	Alta	2
HU-08	**Como** Supervisor de Planta, **quiero** que la cantidad de fundas se convierta a kilogramos o libras, **para** enviar la orden a extrusión sin calcular a mano.	Alta	1
HU-09	**Como** Supervisor de Planta, **quiero** generar la orden de producción con las etapas que tocan según el tipo de funda, **para** que cada sección sepa qué le corresponde.	Alta	3
HU-10	**Como** Supervisor de Planta, **quiero** asignar una máquina y uno o más operarios a cada etapa de la orden, **para** que la orden llegue al celular de quien la va a trabajar.	Alta	2
HU-11	**Como** Jefe de Ventas, **quiero** marcar un pedido como servicio a terceros cuando el cliente trae su materia prima, **para** controlarlo como una orden propia sin cargar material de la empresa.	Media	2

ID	Historia	Prior.	Pts
HU-12	**Como** Operario de Producción, **quiero** ver en el celular las etapas que tengo asignadas, **para** saber qué producir, en qué máquina y con qué medidas.	Alta	2
HU-13	**Como** Operario de Producción, **quiero** registrar lo que produje en mi etapa, **para** dejar constancia del avance real de la orden.	Alta	3
HU-14	**Como** Operario de Producción, **quiero** registrar el desperdicio de mi etapa y su destino (molido, peletizado o venta), **para** saber cuánto material se pierde y cuánto se recupera.	Media	2
HU-15	**Como** Operario de Producción, **quiero** registrar el conteo final y el número de bultos, **para** dejar la orden lista para despacho.	Alta	1
HU-16	**Como** Supervisor de Planta, **quiero** revisar y validar el cierre de cada orden, **para** que al costeo solo lleguen datos confirmados.	Alta	2
HU-17	**Como** Operario de Producción, **quiero** marcar el inicio y el fin de mi trabajo en una máquina, **para** que se conozca el tiempo real de máquina y de trabajo.	Alta	3
HU-18	**Como** Operario de Producción, **quiero** marcar por separado mis pausas activas y mis descansos, **para** que no cuenten como tiempo productivo.	Alta	2
HU-19	**Como** Supervisor de Planta, **quiero** ver qué máquinas trabajan, están detenidas o tienen al operario en pausa, **para** actuar rápido cuando una máquina está parada.	Media	3
HU-20	**Como** Responsable Contable, **quiero** registrar el precio de cada materia prima por proveedor, con su origen y días de llegada, **para** tener precios actualizados y su historial.	Alta	2
HU-21	**Como** Administradora Principal, **quiero** comparar precios vigentes locales e importados con su tiempo de llegada, **para** decidir dónde comprar.	Media	2
HU-22	**Como** Encargada de RR. HH., **quiero** registrar el costo por hora de cada cargo de planta, **para** que se use en el costo de producción.	Media	1
HU-23	**Como** Administradora Principal, **quiero** registrar el costo por hora de operar cada máquina, **para** incluir la maquinaria en el costo.	Media	1
HU-24	**Como** Administradora Principal, **quiero** que al cerrar una orden se calcule su costo de materiales, **para** dejar de hacer ese cálculo a mano.	Alta	3
HU-25	**Como** Administradora Principal, **quiero** que se calcule el costo de mano de obra y de máquina de la orden, **para** sumar los recursos de planta al costo.	Alta	2
HU-26	**Como** Administradora Principal, **quiero** ver el costo total y por funda de la orden, con su desglose, **para** conocer lo que realmente cuesta cada funda.	Alta	2
HU-27	**Como** Administradora Principal, **quiero** que al cambiar el precio de una materia prima se recalculen los costos estándar afectados, **para** tener los costos al día.	Alta	3
HU-28	**Como** Administradora Principal, **quiero** ver el costo de un servicio a terceros con mano de obra y máquina, **para** cobrar el servicio sabiendo lo que cuesta.	Media	2

ID	Historia	Prior.	Pts
HU-29	**Como** Jefe de Ventas, **quiero** aplicar distintos márgenes al costo unitario y ver el precio resultante, **para** negociar con números claros.	Alta	2
HU-30	**Como** Administradora Principal, **quiero** aprobar los precios propuestos y fijar un margen mínimo por línea, **para** controlar la rentabilidad.	Alta	2
HU-31	**Como** Encargada de Facturación, **quiero** consultar el costo unitario y el precio vigente de cada funda, **para** usarlos en Dobra sin recalcular.	Media	1
HU-32	**Como** Administradora Principal, **quiero** ver tiempo efectivo, pausas, descansos y tiempo de máquina por operario, máquina y período, **para** analizar si afectan la producción.	Media	3
HU-33	**Como** Administradora Principal, **quiero** ver en gráficos la evolución del costo unitario, del precio de materias primas y de las mermas, **para** decidir compras y precios con datos.	Media	3
HU-34	**Como** Responsable Contable, **quiero** exportar los costos y precios aprobados en un formato que Dobra acepte, **para** dejar de digitarlos a mano.	Media	3
HU-35	**Como** Administradora Principal, **quiero** cargar materias primas, proveedores y fundas desde un archivo, **para** no registrarlos uno por uno.	Media	3
SP-01	**Como** equipo de desarrollo, **necesitamos** conocer qué formatos de importación y exportación acepta Dobra y qué campos usa para productos y costos, **para** poder estimar HU-34 y HU-35.	Media	–

Apéndice D

Acta de Compromiso

Acta de compromiso firmada por la representante autorizada de SEGUPLAST S.A. el 16 de octubre de 2026.

ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
Facultad de Ingeniería en Electricidad y Computación
Proyecto de Ingeniería de Software I y II



ACTA DE COMPROMISO

Lugar y fecha: Guayaquil, 16 de octubre de 2026

Por medio del presente documento, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, con RUC N.º **0992239298001**, ubicada en Lotización Inmaconsa, Manzana 29, Solar 3, representada para efectos del presente compromiso por **Bélgica Maribel Loza León**, en calidad de representante autorizada de la compañía, declara conocer el alcance y los objetivos del proyecto de software desarrollado por: **Amores Cedeño Domenica Katherine, Fuentes Moran Elkin Brad, Giler Gomez Mathias Leonardo, Pincay Mero Adrian Enrique y Salazar Gordillo Elkin Matias**, estudiantes de la carrera de Ingeniería en Computación de la Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), quienes en adelante serán denominados **Equipo 4**.

En virtud de lo anterior, **SEGUPLAST S.A.**, a través de su representante autorizada, manifiesta su conformidad y asume formalmente los siguientes compromisos institucionales durante el desarrollo del proyecto, cuya duración aproximada será de un (1) año:

PRIMERO: DE LA PARTICIPACIÓN CONTINUA

La empresa **SEGUPLAST S.A.** se compromete a participar de manera activa y continua durante todo el ciclo de vida del proyecto, facilitando las revisiones, validaciones y reuniones necesarias que el **Equipo 4** requiera para la correcta construcción del sistema integral.

SEGUNDO: DE LA PROVISIÓN DE INFORMACIÓN

La empresa **SEGUPLAST S.A.** se compromete a facilitar y entregar oportunamente toda la información, datos de procesos productivos, accesos y documentación solicitada por el **Equipo 4**, dentro del alcance autorizado por la compañía, para garantizar que el software se ajuste a las necesidades operativas de **SEGUPLAST S.A.**.

TERCERO: DE LA COMUNICACIÓN Y APROBACIÓN TÁCITA

Las comunicaciones oficiales y entregas de propuestas se realizarán a través del correo electrónico designado por la compañía **seguplast20@gmail.com** y del canal de mensajería WhatsApp autorizado por la empresa.

Con el fin de evitar retrasos en el cronograma académico del proyecto, **SEGUPLAST S.A.** reconoce y acepta que, en caso de no emitir respuesta u observaciones en el plazo

de cuarenta y ocho (48) horas contadas a partir del envío de cualquier propuesta, diseño o avance por parte del **Equipo 4**, se considerará como una respuesta positiva y de aceptación para efectos de continuidad del proyecto, procediendo con la fase siguiente bajo dicha directriz.

CUARTO: DE LAS MODIFICACIONES DE ALCANCE

Cualquier solicitud de cambio drástico en los requerimientos iniciales por parte de **SEGUPLAST S.A.** será comunicada al **Equipo 4** de manera formal, entendiendo que modificaciones excesivas fuera de los plazos establecidos podrán requerir ajustes en las entregas del proyecto.

Para constancia de aceptación de los compromisos institucionales expuestos, la empresa **SEGUPLAST S.A.**, a través de su representante autorizada, suscribe el presente documento en la ciudad de Guayaquil, a los 16 días del mes de octubre del año 2026.

Bélgica Maribel Loza León
Representante autorizada de la compañía
SEGUPLAST S.A.

RUC: 0992239298001

Correo: seguplast20@gmail.com

Teléfono: _____

2